

전기차 충전예약 시스템

프로그램 기술서

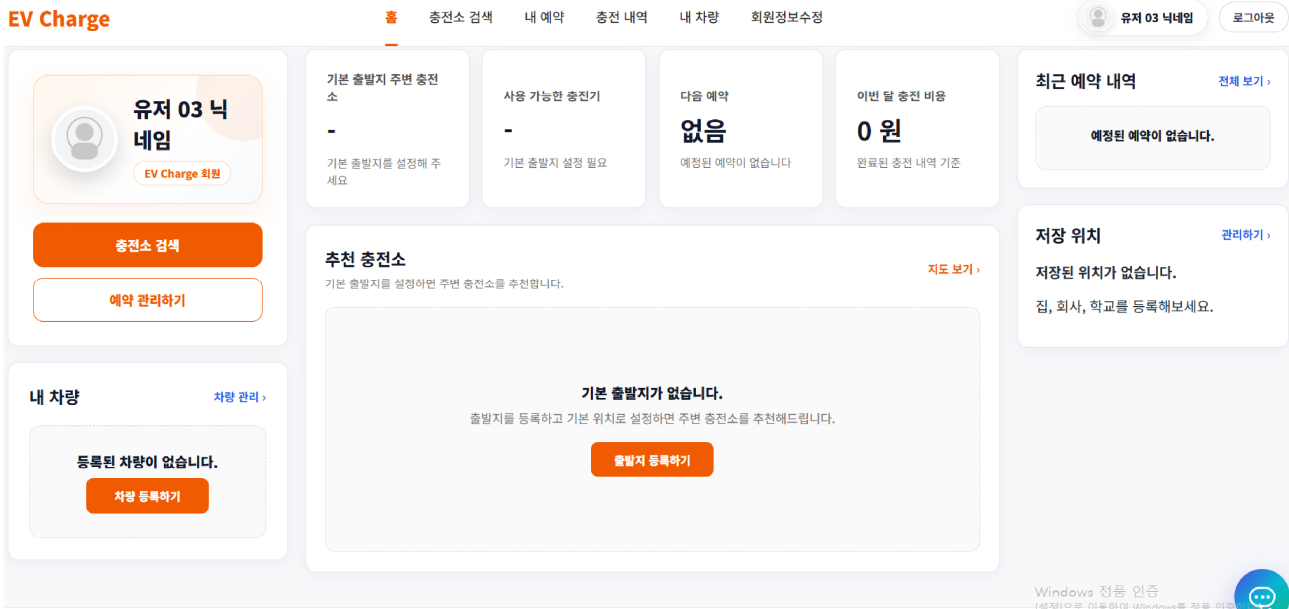
1. 메인 페이지

1. 화면 정보

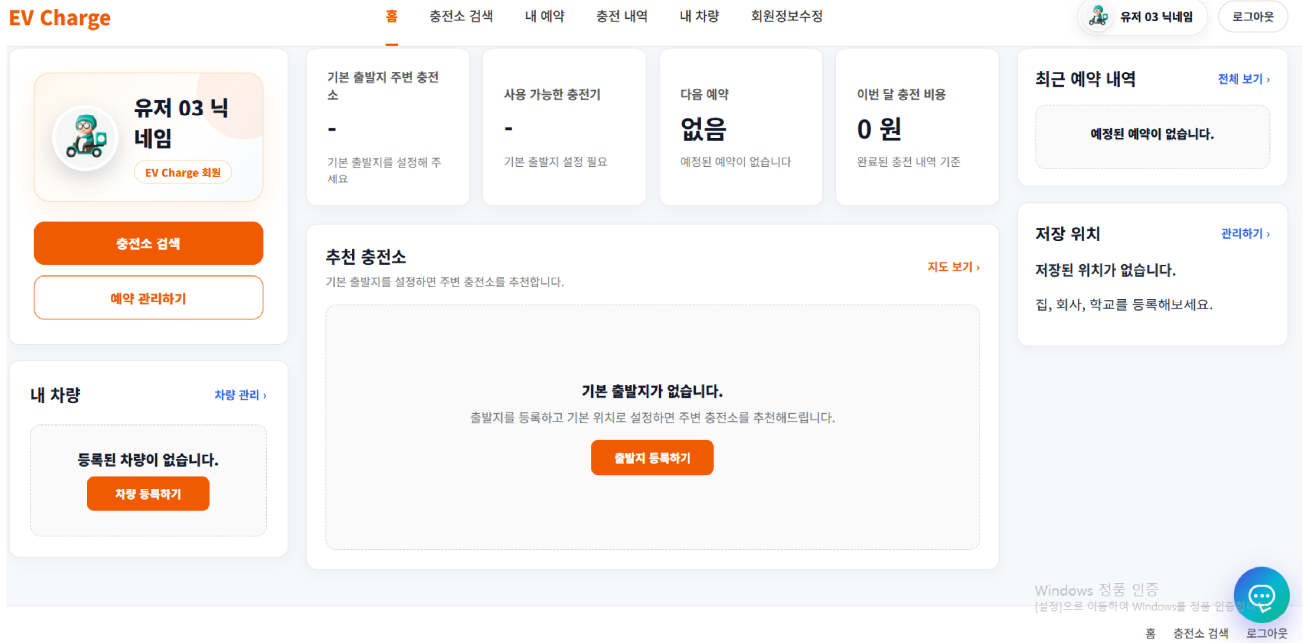
업무영역	메인/서비스 요약	화면명	메인 페이지
화면 ID	메인화면	테이블명	app_member, vehicle, reservation, charging_station
개요	로그인 사용자의 다음 예약, 차량 현황, 월 충전 비용, 추천 충전소와 빠른 실행 메뉴를 제공하는 사용자 첫 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 □ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

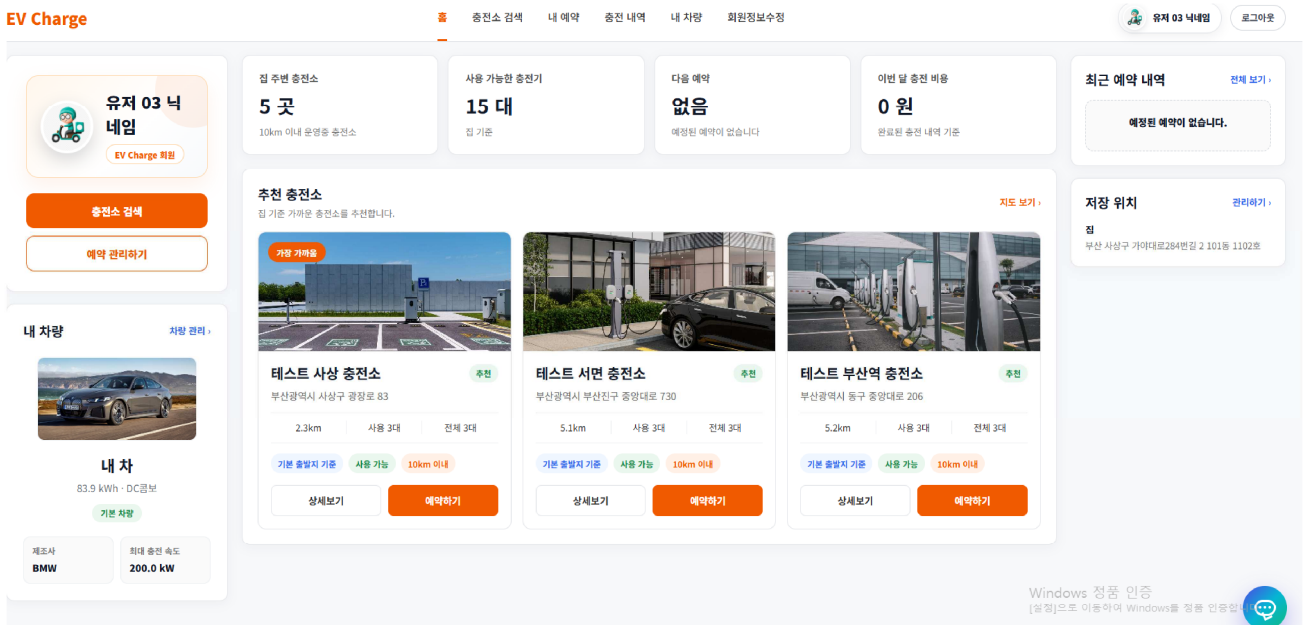
메인 페이지 초기 화면



회원정보 수정 후 메인 화면



차량 등록 후 추천 충전소 반영 화면



2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
회원 프로필	memberName, nickname	String	O	로그인 회원의 이름과 닉네임을 표시한다.
다음 예약	nextReservation	Object	O	가장 가까운 예약 정보를 요약 출력한다.
차량 요약	vehicleList	List	O	등록 차량 수와 대표 차량 정보를 표시한다.
월 충전 비용	thisMonthChargingCost	Number	O	이번 달 완료된 충전 금액 합계를 출력한다.

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
추천 충전소	stationList	List	O	예약 가능한 충전소를 카드 형태로 출력한다.

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
화면 진입	EvMainController.main()	로그인 사용자 기준으로 차량, 예약, 충전 비용, 추천 충전소 정보를 조회한다.
충전소 검색 클릭	/station/map, /station/list	지도 또는 목록 화면으로 이동한다.
예약 확인 클릭	/reservation/my	사용자의 예약 목록 화면으로 이동한다.
AI 챗봇 실행	AI 챗봇 위젯	충전소 추천, 비용 계산, 충전 관련 질문을 처리한다.

2. 로그인 및 카카오 소셜 로그인

1. 화면 정보

업무영역	회원/인증	화면명	로그인 페이지
화면 ID	로그인화면	테이블명	app_member
개요	일반 로그인과 카카오 소셜 로그인을 통해 회원을 인증하고, 인증 성공 시 메인 페이지로 이동하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

일반 로그인 화면

EV Charge

전기차 충전 최적화 및 예약 관리 서비스

로그인

서비스를 이용하려면 로그인하세요.

아이디

비밀번호

☐ 아이디 저장

아이디/비밀번호 찾기

로그인

카카오로 로그인

회원가입

카카오 계정 로그인 화면

kakao

카카오메일 아이디, 이메일, 전화번호

비밀번호

☐ 간편로그인 정보 저장 ⓘ

로그인

또는

QR코드 로그인

회원가입

계정 찾기 | 비밀번호 찾기

한국어 ∨ | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 고객센터 © Kakao Corp.

카카오 OAuth2 동의 화면

kakao

해당 카카오계정으로 EV Charge에 로그인합니다.



EV Charge | EV Charge

dyddl456@nate.com

다른 카카오계정으로 로그인

계속하기

© Kakao Corp.

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
아이디	userId	VARCHAR(50)	I	일반 로그인에 사용하는 사용자 아이디
비밀번호	password	VARCHAR(255)	I	BCrypt 로 암호화된 비밀번호와 비교한다.
카카오 사용자 식별자	providerId	String	R	카카오 OAuth2 응답의 사용자 고유 식별값
로그인 결과	authentication	Object	O	Spring Security 인증 객체 생성 결과
권한	role	String	O	ROLE_USER 또는 ROLE_ADMIN 권한 정보

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
-----	-----------	------

EV Charge

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
일반 로그인 요청	SecurityConfig	아이디와 비밀번호를 받아 사용자 인증을 수행한다.
로그인 성공	EvLoginSuccessHandler	마지막 로그인 시간을 갱신하고 /main 으로 이동한다.
로그인 실패	EvLoginFailureHandler	오류 메시지를 전달하고 로그인 화면으로 복귀한다.
카카오 로그인	EvOAuth2UserService	카카오 사용자 정보를 조회하고 기존 회원 매핑 또는 소셜 회원 생성을 처리한다.

3. 회원가입 및 이메일 인증

1. 화면 정보

업무영역	회원/계정 생성	화면명	회원가입 페이지
화면 ID	회원가입화면	테이블명	app_member
개요	아이디, 비밀번호, 닉네임, 이메일, 전화번호를 입력하고 이메일 인증을 완료한 뒤 신규 회원을 등록하는 화면이다.		
화면 유형	☒ 조회 ☒ 입력 ☐ 수정 ☐ 삭제 ☒ 출력		

화면 레이아웃

회원가입 기본 정보 입력

회원가입

아이디

아이디를 입력하세요.

중복확인

비밀번호

영문자+숫자+특수문자 8~20자

비밀번호 확인

비밀번호를 다시 입력하세요.

이름

이름을 입력하세요.

닉네임

닉네임을 입력하세요.

이메일

dyddl456

@

naver.com



인증번호 발송

인증번호 6자리

인증확인

프로필 이미지 및 동의 영역

휴대폰 번호

010 - -

프로필 이미지



이미지 선택

선택하지 않으면 기본 프로필 이미지가 적용됩니다.

☐ 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

회원가입

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

입력값 검증 진행

회원가입

아이디

user03

중복확인

사용 가능한 아이디입니다.

비밀번호

.....

사용 가능한 비밀번호입니다.

비밀번호 확인

.....

비밀번호가 일치합니다.

이름

유저03

닉네임

유저03

사용 가능한 닉네임입니다.

이메일

bune5118

@

gmail.com



인증번호 발송

회원가입 추가 정보 입력

479777

인증확인

사용 가능한 이메일입니다.

이메일 인증이 완료되었습니다.

휴대폰 번호

010

-

5555

-

6666

사용 가능한 휴대폰 번호입니다.

프로필 이미지



이미지 선택

선택하지 않으면 기본 프로필 이미지가 적용됩니다.

☒ 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

회원가입

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

[EV Charge] 이메일 인증번호

[받은편지함 x](#)**bune5118@gmail.com**

나에게 ▼

EV Charge 회원가입 이메일 인증번호입니다.

인증번호: 479777

인증번호는 3분간 유효합니다.

답장

전달



2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
아이디	userId	VARCHAR(50)	I	로그인에 사용할 고유 아이디
비밀번호	password	VARCHAR(255)	I	암호화 저장 대상 비밀번호
닉네임	nickname	VARCHAR(50)	I	화면에 표시되는 사용자 별칭
이메일	email	VARCHAR(100)	I	이메일 인증과 영수증 발급에 사용
전화번호	phone	VARCHAR(20)	I	회원 연락처 및 중복 체크 대상
인증코드	emailCode	String	I	메일로 발송된 인증번호 검증값

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
중복 확인	EvMemberController	아이디, 닉네임, 이메일, 전화번호 중복 여부를 Ajax 로 확인한다.
인증코드 발송	/member/email-code/send	입력한 이메일로 인증코드를 발송한다.
인증코드 확인	/member/email-code/verify	사용자가 입력한 인증코드와 서버 저장값을

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
		비교한다.
회원가입 요청	/member/join	필수값, 중복검사, 이메일 인증 여부를 확인한 뒤 회원 정보를 저장한다.

4. 회원정보 수정

1. 화면 정보

업무영역	마이페이지/회원정보	화면명	회원정보 수정 페이지
화면 ID	회원정보수정	테이블명	app_member
개요	로그인 회원의 닉네임, 이메일, 전화번호, 프로필 이미지를 조회하고 수정하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 ■ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

회원정보 수정 초기 화면

회원정보 수정

닉네임, 비밀번호, 프로필 이미지를 변경할 수 있습니다.



사진 변경

아이디

user03

이름

유저 03

이메일

bune5118@gmail.com

닉네임

유저 03 닉네임

비밀번호 변경 화면

비밀번호 변경

비밀번호를 변경하지 않으려면 비워두세요.

현재 비밀번호

새 비밀번호

영문자+숫자+특수문자 8~20자

새 비밀번호 확인

새 비밀번호를 다시 입력하세요.

취소

저장하기

프로필 이미지 변경 전

회원정보 수정

닉네임, 비밀번호, 프로필 이미지를 변경할 수 있습니다.



사진 변경

지원 형식: jpg, jpeg, png, gif, webp / 최대 5MB

아이디

user03

이름

유저 03

이메일

bune5118@gmail.com

닉네임

유저 03 닉네임

프로필 이미지 변경 후

회원정보 수정

닉네임, 비밀번호, 프로필 이미지를 변경할 수 있습니다.

회원정보가 수정되었습니다.



사진 변경

지원 형식: jpg, jpeg, png, gif, webp / 최대 5MB

아이디

user03

이름

유저 03

이메일

bune5118@gmail.com

닉네임

유저 03 닉네임

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
아이디	userId	String	O	로그인 아이디는

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
				수정하지 않고 표시만 한다.
닉네임	nickname	VARCHAR(50)	I/O	화면 상단 및 메인에서 표시되는 별칭
이메일	email	VARCHAR(100)	I/O	영수증 발급 수신 이메일
전화번호	phone	VARCHAR(20)	I/O	회원 연락처
프로필 이미지	profileImage	MultipartFile	I/O	업로드한 이미지를 저장하고 프로필 URL 을 갱신한다.

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
화면 진입	/member/mypage/edit	memberId 기준으로 현재 회원 정보를 조회해 입력 폼에 표시한다.
중복 체크	/member/check-*	변경값이 기존 회원 정보와 중복되는지 검증한다.
수정 저장	EvMemberService	회원 수정 DTO 를 검증하고 app_member 정보를 업데이트한다.
메인 반영	/main	수정된 프로필 정보를 메인 화면에 반영한다.

5. 내 차량 등록

1. 화면 정보

업무영역	차량 관리	화면명	내 차량 등록 페이지
화면 ID	차량등록	테이블명	vehicle, vehicle_model
개요	충전 예약에 사용할 차량 모델, 차량 별명, 번호판, 대표 차량 여부를 등록하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

차량 등록 화면

차량 등록

차량 정보를 등록하면 충전소 추천과 예상 충전 시간을 계산할 수 있습니다.

차량 모델 선택

차량 모델

BMW i4

제조사

BMW

배터리 용량

83.9 kWh

충전 타입

DC콤보

최대 충전 속도

200.0 kW

내 차량 정보

차량 별칭

내 차

차량 번호

12가 3456

기본 차량 여부

예

※ 차량 모델 선택 시 충전 타입 및 배터리 정보가 자동 적용됩니다.

※ 기본 차량은 예약 화면에서 자동 선택됩니다.

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
차량 모델	modelId	BIGINT	I	차량 제조사와 모델 정보를 선택한다.
차량 별명	vehicleNickname	VARCHAR(50)	I	사용자가 구분하기 위한

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
				차량 이름
차량 번호	plateNumber	VARCHAR(20)	I	차량 식별 번호
대표 차량 여부	isDefault	Boolean	I	예약 품의 기본 선택 차량으로 사용할지 여부
배터리 용량	batteryCapacityKwh	Decimal	O	차량 모델별 충전량 계산 기준값

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
등록 화면 진입	EvVehicleController	차량 모델 목록을 조회해 선택 항목으로 제공한다.
차량 등록	/vehicle/register	memberId 와 차량 입력값을 검증하고 vehicle 테이블에 저장한다.
등록 완료	redirect:/vehicle/list	차량 목록 화면으로 이동해 등록 결과를 확인한다.

6. 내 차량 목록

1. 화면 정보

업무영역	차량 관리	화면명	내 차량 목록 페이지
화면 ID	차량목록	테이블명	vehicle, vehicle_model
개요	로그인 회원이 등록한 차량을 조회하고 대표 차량 설정 또는 삭제를 수행하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 □ 입력 ■ 수정 ■ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

차량 목록 화면

등록 차량
2대

기본 차량
내 차



기본 차량

사용중

내 차

BMW · DC콤보 · i4

배터리 용량
83.9kWh

최대 충전 속도
200.0kW

충전 타입
DC콤보

차량 번호
12가 3456

설정됨

삭제



대기

내 차2

기아 · DC콤보 · EV6

배터리 용량
77.4kWh

최대 충전 속도
350.0kW

충전 타입
DC콤보

차량 번호
23나 4567

기본 차량 설정

삭제

Windows 정
[설정]으로 이동하

내 차량 요약 및 목록

홈 충전소 검색 내 예약 충전 내역 **내 차량** 회원정보수정

 유지 03 닉네임

내 차량

등록된 차량 정보를 기준으로 충전소 추천과 예약 정보를 제공합니다.

차량 등록

등록 차량

1대

기본 차량

내 차



기본 차량

사용중

내 차

BMW · DC콤보 · i4

배터리 용량
83.9kWh

최대 충전 속도
200.0kW

충전 타입
DC콤보

차량 번호
12가 3456

설정됨

삭제

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
차량 목록	vehicleList	List	O	회원의 등록 차량 목록
차량 이미지	imageUrl	String	O	차량 모델별 이미지 경로
대표 여부	isDefault	Boolean	I/O	기본 차량 표시 및 변경 대상
삭제 대상	vehicleId	BIGINT	I	삭제할 차량의 고유 번호

3. 이벤트 처리 내용

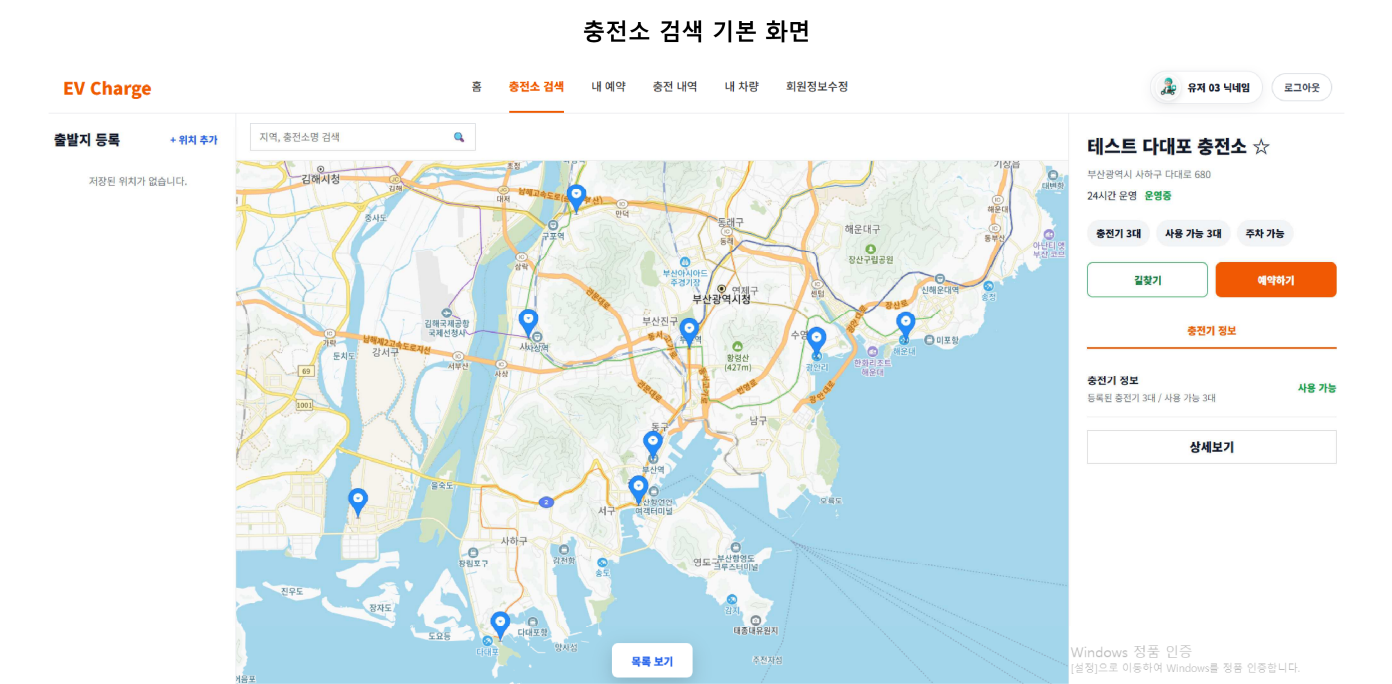
이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
목록 조회	GET /vehicle/list	memberId 기준 차량 목록과 모델 정보를 조인 조회한다.
대표 차량 설정	POST /vehicle/default	기존 대표 차량을 해제하고 선택 차량을 대표 차량으로 갱신한다.
차량 삭제	POST /vehicle/delete	로그인 회원 소유 차량인지 확인 후 차량을 삭제한다.

7. 충전소 검색 및 지도

1. 화면 정보

업무영역	충전소 탐색	화면명	충전소 검색 및 지도 페이지
화면 ID	충전소검색	테이블명	charging_station, charger, saved_location
개요	카카오 지도 기반으로 충전소 위치, 충전 가능 대수, 충전기 목록을 조회하고 예약 진입을 지원하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃



지도 확대 및 마커 조회

EV Charge

홈충전소 검색내 예약충전 내역내 차량회원정보수정

유저 03 닉네임로그아웃

출발지 등록+ 위치 추가

사상

저장된 위치가 없습니다.

테스트 사상 충전소 ☆

부산광역시 사상구 광장로 83

24시간 운영 운영중

충전기 3대사용 가능 3대주차 가능

길찾기예약하기

충전기 정보

충전기 정보

등록된 충전기 3대 / 사용 가능 3대

상세보기

Windows 상품 인증

[상점]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

충전소 목록 화면

홈 충전소 검색 내 예약 충전 내역 내 차량 회원정보수정

충전소 검색

지도 보기

충전소명, 주소, 운영기관 검색

검색

테스트 다대포 충전소

부산광역시 사하구 다대포 680

운영기관: EV Charge 상태: 운영중

전체 충전기: 3대 사용 가능: 3대

상세보기

지도에서 보기

테스트 명지 충전소

부산광역시 강서구 명지국제7로 37

운영기관: EV Charge 상태: 운영중

전체 충전기: 3대 사용 가능: 3대

상세보기

지도에서 보기

테스트 덕천 충전소

부산광역시 북구 금곡대로 14

운영기관: EV Charge 상태: 운영중

전체 충전기: 3대 사용 가능: 3대

상세보기

지도에서 보기

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
검색어	keyword	String	I	충전소명 또는 주소 검색어
충전소 좌표	latitude, longitude	Decimal	O	지도 마커 표시 좌표
충전소 상태	stationStatus	String	O	운영중, 점검중 등 충전소 상태
충전기 수	chargerCount	Number	O	전체 충전기 수와 사용 가능 충전기 수
충전기 목록	chargerList	List	O	충전기 타입, 커넥터, 속도, 요금, 상태

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
지도 데이터 조회	GET /station/map-data	충전소 좌표와 사용 가능 충전기 수를 JSON 으로 내려 마커를 생성한다.
충전소 선택	GET /station/chargers	선택 충전소의 충전기 목록을 상세 패널에 표시한다.
목록 조회	GET /station/list	검색 조건 기준으로 충전소 리스트를 출력한다.
예약하기	GET /reservation/form/station	사용 가능한 충전기를 확인한 뒤 예약 폼으로 이동한다.

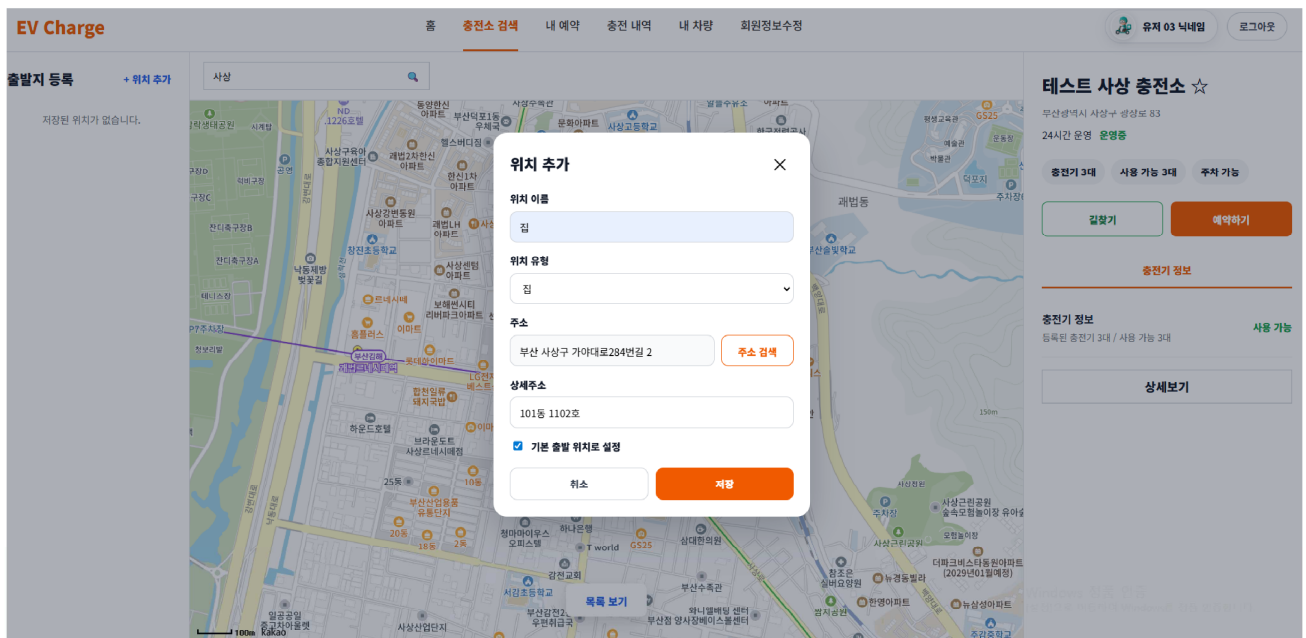
8. 출발지 등록 및 길찾기

1. 화면 정보

업무영역	충전소 탐색/경로	화면명	출발지 등록 및 길찾기
화면 ID	출발지길찾기	테이블명	saved_location, charging_station
개요	사용자 출발지를 저장하고 선택 충전소까지의 이동 경로와 시뮬레이션 정보를 제공하는 기능이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 ■ 수정 ■ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

출발지 저장 modal



길찾기 경로 표시 화면



2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
출발지 이름	locationName	String	I	저장 위치 표시명
주소/좌표	address, latitude, longitude	String/Decimal	I	길찾기 시작점 정보
기본 위치 여부	isDefault	Boolean	I/O	지도 초기 위치 또는 기본 출발지로 사용
경로 정보	routePoints, distance, duration	Object	O	지도 경로선과 예상 이동시간/거리

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
출발지 저장	POST /station/saved-locations	저장 위치 입력값을 memberId 와 함께 저장한다.
기본 위치 설정	POST /station/saved-locations/default	선택 위치를 기본 출발지로 변경한다.
길찾기 실행	GET /route/simulation	출발지와 목적지 좌표 기준으로 경로 정보를 조회한다.
경로 표시	Kakao Map JavaScript	조회된 경로 좌표를 지도 위에 표시한다.

9. 충전 예약 입력 및 예상 비용 계산

1. 화면 정보

업무영역	예약	화면명	충전 예약 입력 페이지
화면 ID	예약입력	테이블명	reservation, vehicle, charger, charging_station, Redis
개요	차량, 충전기, 예약 날짜와 시간, 현재/목표 배터리 잔량을 입력하여 예상 충전량, 시간, 금액을 계산하고 예약을 등록하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

예약 차량 및 충전기 선택

홈 충전소 검색 내 예약 충전 내역 내 차량 회원정보수정

← 목록으로

테스트 다대포 충전소

부산광역시 사하구 다대로 680

운영기관: EV Charge 운영시간: 00:00 ~ 23:59 상태: 운영중

충전기 목록

다대포 급속 1번

급속 · DC콤보 · 100.00kW
요금: 347.20원/kWh

사용가능

예약하기

다대포 급속 2번

급속 · DC콤보 · 100.00kW
요금: 347.20원/kWh

사용가능

예약하기

다대포 완속 3번

완속 · AC완속 · 7.00kW
요금: 280.00원/kWh

사용가능

예약하기

예약 시간 및 배터리 입력

충전 예약하기

차량, 충전기, 배터리 잔량을 기준으로 예상 충전 시간과 비용을 계산합니다.

예약 정보 입력

예약 조건을 입력하면 예상 충전량, 시간, 비용이 자동 계산됩니다.

충전소 정보

테스트 기장 충전소

부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560

운영중

차량 선택

예약 차량

i4 / 83.9kWh / DC콤보

충전기 정보

기장 급속 1번

DC콤보 · 100.0kW · 347.2원/kWh

사용가능

기장 급속 2번

DC콤보 · 100.0kW · 347.2원/kWh

사용중

기장 완속 3번

AC완속 · 7.0kW · 280.0원/kWh

사용가능

예약 계산 결과 입력

예약 시간

예약 날짜

2026-06-04



시작 시간

19:10



예약을 시작할 시간을 선택하세요.

배터리 잔량

현재 배터리 잔량

30

예약 시 현재 배터리 잔량입니다.

목표 배터리 잔량

40

현재 잔량보다 높아야 합니다.

예약

예약 요약 카드

예약 예상 결과

입력한 예약 조건을 기준으로 계산됩니다.



테스트 기장 충전소

기장 급속 1번 · DC콤보

선택 차량 i4

배터리 용량 83.9kWh

현재 → 목표 30% → 40%

예상 필요 충전량 8.39kWh

충전기 출력 100kW

예상 충전 시간 6분

예약 종료 예정 2026-06-04 19:16

예상 충전 비용 2,913원

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
예약 차량	vehicleId	BIGINT	I	충전에 사용할 등록 차량
충전기	chargerId	BIGINT	I	예약 대상 충전기
예약 날짜/시간	reservationDate, startTime	Date/Timestamp	I	충전 시작일과 시작 시간
배터리 잔량	currentSoc, targetSoc	Number	I	현재/목표 배터리 퍼센트
예상 시간/금액	estimatedMinutes, estimatedCost	Number	O	충전기 속도와 요금 기준 계산 결과

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
예약 폼 진입	GET /reservation/form	충전기 상태를 확인하고 Redis 임시 점유를 시도한 뒤 예약 화면을 출력한다.
상태 갱신	GET /reservation/charger-status	선택 시간 기준 DB 예약 중복과 Redis 선택중 상태를 조회한다.
예상 충전 계산	EvReservationService	차량 배터리 용량과 충전기 속도 기준으로 충전량/시간/금액을 계산한다.
예약 등록	POST /reservation/register	입력값 검증 후 reservation 테이블에 예약 정보를 저장한다.

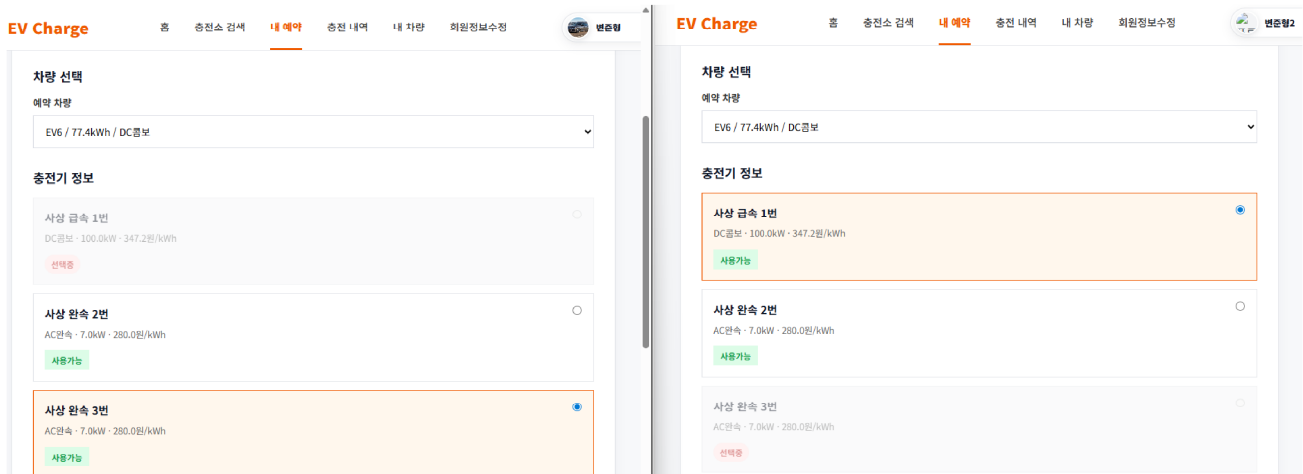
10. Redis 기반 충전기 임시 선점

1. 화면 정보

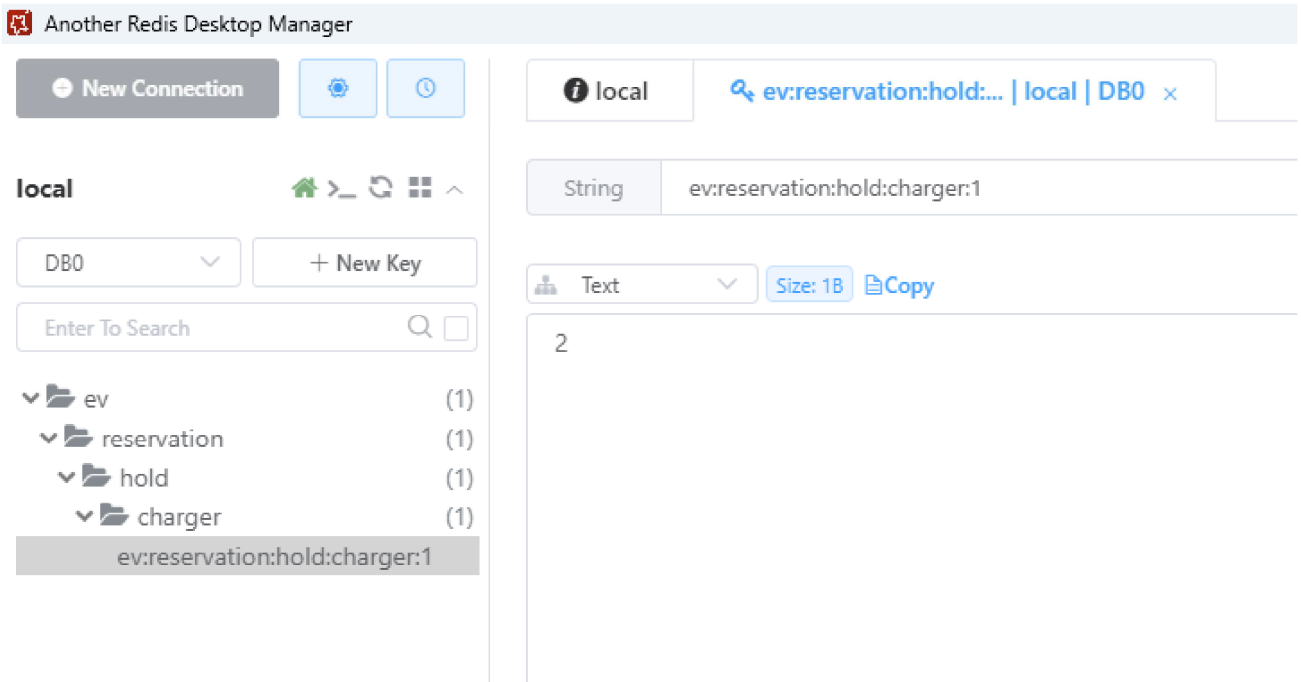
업무영역	예약/동시성 제어	화면명	충전기 임시 선점 기능
화면 ID	Redis 임시선점	테이블명	Redis: ev:reservation:hold:charger:{chargerId}
개요	여러 사용자가 같은 충전기를 동시에 선택하지 못하도록 충전기 선택 상태를 Redis 에 임시 저장하는 기능이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 ■ 수정 ■ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

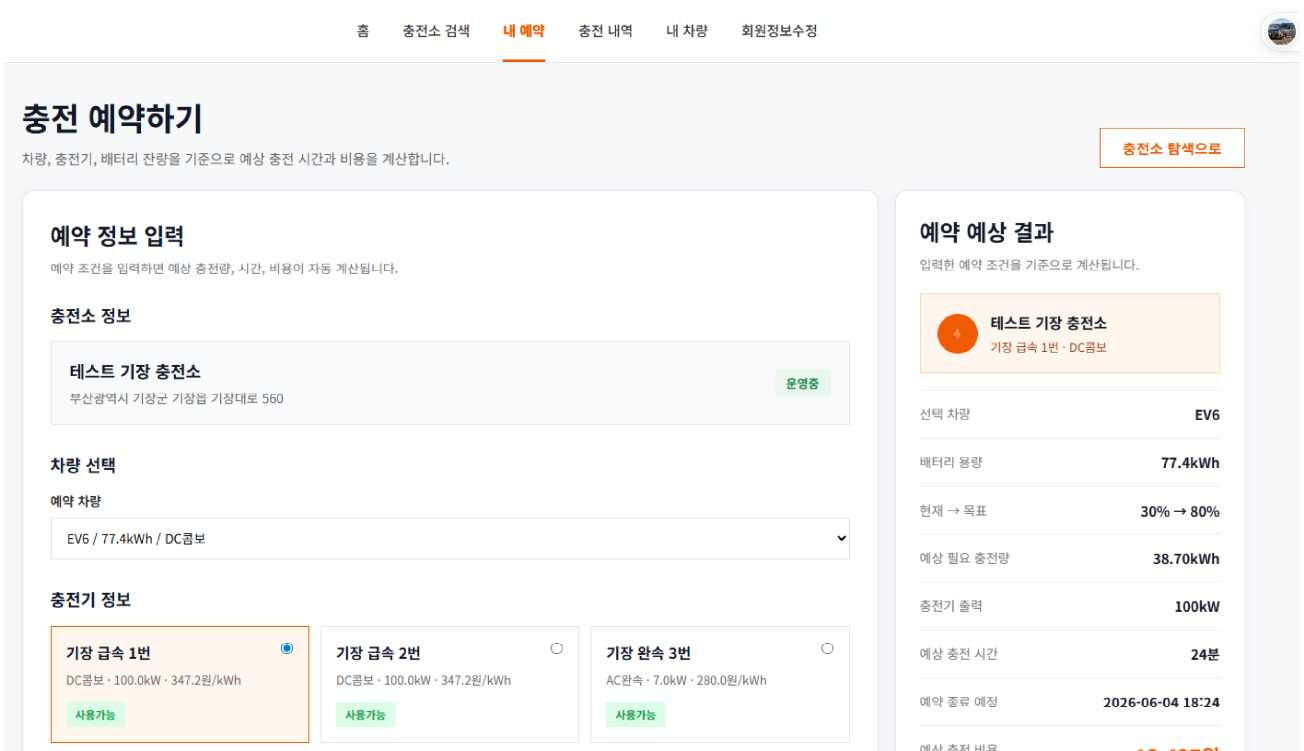
사용자별 충전기 선택 상태 반영



Redis 임시 선점 key 확인 1



Redis 임시 선점 key 확인 2



2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
기존 충전기	oldChargerId	BIGINT	I	선택 변경 전 사용자가 점유하던 충전기 ID
신규 충전기	newChargerId	BIGINT	I	새로 선택하려는 충전기 ID
회원 번호	memberId	BIGINT	R	Redis value 로 저장되는

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
				로그인 사용자 식별값
Redis Key	ev:reservation:hold:charger:{chargerId}	String	I/O	충전기별 임시 점유 key
선택중 여부	selectedByOther	Boolean	O	다른 회원이 임시 점유 중인지 표시

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
초기 선택	holdChargerForReservation	예약 폼 진입 시 SETNX 로 충전기 key 를 생성한다.
선택 변경	POST /reservation/lock/change	새 충전기 선택 가능 여부를 확인하고 기존 본인 key 를 삭제한다.
TTL 연장	POST /reservation/lock/keep-alive	예약 폼에 머무는 동안 현재 선택 key 의 TTL 을 갱신한다.
선택 해제	POST /reservation/lock/release	화면 이탈 또는 예약 완료 시 본인이 점유한 key 를 삭제한다.

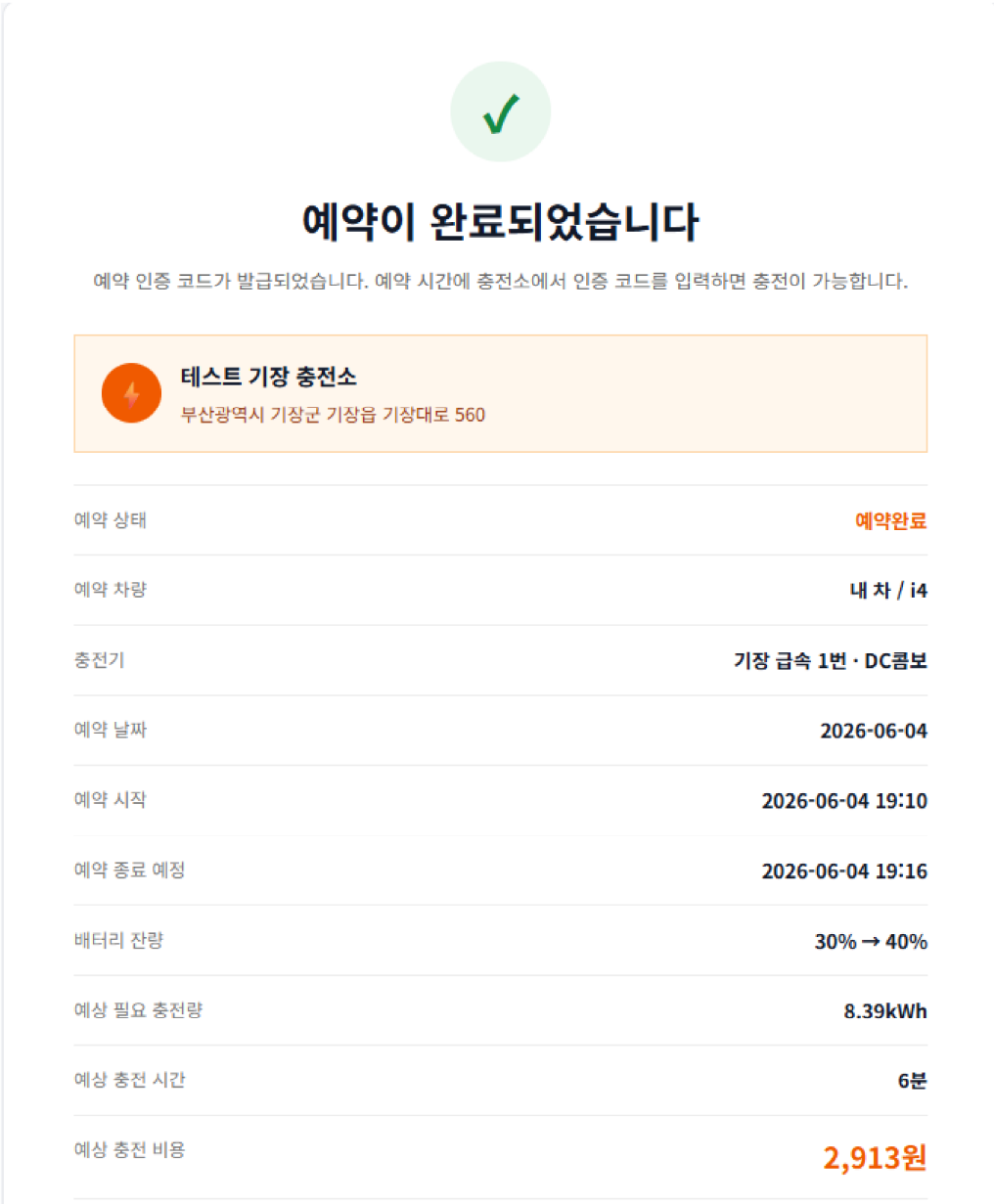
11. 예약 완료

1. 화면 정보

업무영역	예약	화면명	예약 완료 페이지
화면 ID	예약완료	테이블명	reservation, vehicle, charger, charging_station
개요	예약 등록 후 예약번호, 충전소, 차량, 시간, 예상 충전량 및 비용을 확인하는 화면이다.		
화면 유형	☒ 조회 ☐ 입력 ☐ 수정 ☐ 삭제 ☒ 출력		

화면 레이아웃

예약 완료 상세 화면



2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
예약번호	reservationId	BIGINT	O	예약 고유 번호
충전소/충전기	stationName, chargerName	String	O	예약 대상 충전소와 충전기
예약 시간	startTime, endTime	Timestamp	O	예약 시작 및 종료 시간
차량 정보	vehicleNickname, modelName	String	O	예약 차량 정보
예상 비용	estimatedCost	Number	O	예약 시 계산된 예상 이용 금액

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
완료 화면 조회	GET /reservation/complete	reservationId 와 memberId 기준으로 본인 예약 상세 정보를 조회한다.
내 예약 이동	GET /reservation/my	예약 내역 목록으로 이동한다.
메인 이동	GET /main	메인 페이지로 이동한다.

12. 내 예약 목록 및 현장 인증코드

1. 화면 정보

업무영역	예약/현장 인증	화면명	내 예약 목록 페이지
화면 ID	내예약목록	테이블명	reservation, Redis auth-code, Redis verify-attempt
개요	로그인 회원의 예약 목록을 월별로 조회하고 예약 시작 전 현장 인증코드를 발급/입력하여 인증을 수행하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 ■ 수정 ■ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

내 예약 목록

홈

충전소 검색

내 예약

충전 내역

내 차량

회원정보수정

내 예약

예약한 충전 내역과 충전 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

충전소 탐색

전체 예약

예약 완료

충전 완료

총 예상 비용

2건

1건

1건

4,371원

전체

예약완료

인증완료

충전중

완료

취소

노쇼

----년 --월

예약완료

2026-06-04

테스트 기장 충전소

부산광역시 기장군 기장을 기장대로 560

2026-06-04 19:10 ~ 2026-06-04 19:16

예약 차량

충전기

배터리

예상 충전량

예상 시간

예상 비용

내 차 / i4

기장 급속 1번 · DC콤보

30% → 40%

8.39kWh

6분

2,913원

예약 내역 보기

도착 인증

예약 취소

인증코드 입력 모달

홈충전소 검색내 예약충전 내역내 차량회원정보수정

내 예약

예약한 충전 내역과 충전 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

충전소 탐색

전체 예약2건

예약 완료1건

충전 완료1건

총 예상 비용4,371원

전체

예약완료

인증완료

충전중

완료

취소

-----년--월--

예약완료

테스트 기장 충전소

부산광역시 기장군 기장을 기장대로 560

예약 차량내 차 / i4

충전기기장 급속 1번 · DC콤보

발급된 인증코드400301

400301

닫기인증하기

2026-06-04

2026-06-04 19:10 ~ 2026-06-04 19:16

예상 시간6분

예상 비용2,913원

예약 내역 보기

도착 인증

예약 취소

인증 완료 후 내 예약 화면

내 예약

예약한 충전 내역과 충전 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

충전소 탐색

전체 예약2건

예약 완료0건

충전 완료1건

총 예상 비용4,371원

전체

예약완료

인증완료

충전중

완료

취소

노쇼

-----년--월--

인증완료

테스트 기장 충전소

부산광역시 기장군 기장을 기장대로 560

2026-06-04

2026-06-04 19:10 ~ 2026-06-04 19:16

예약 차량 내 차 / i4	충전기 기장 급속 1번 · DC콤보	배터리 30% → 40%	예상 충전량 8.39kWh	예상 시간 6분	예상 비용 2,913원
-------------------	------------------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

예약 내역 보기인증 완료된 예약입니다

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
월 필터	month	YYYY-MM	I	예약 목록 조회 기간
예약 목록	reservationList	List	O	회원의 예약 카드 목록
인증코드	authCode	String	I	Redis 에 저장된 현장 인증코드와 비교할 입력값

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
인증 가능 여부	verifyAvailable	Boolean	O	인증 가능 시간 여부
예약 상태	status	String	O	예약완료, 인증완료, 충전중, 완료, 취소, 노쇼

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
예약 목록 조회	GET /reservation/my	memberId 와 선택 월 기준으로 예약 목록을 조회한다.
예약 취소	POST /reservation/cancel	본인 예약이면서 예약완료 상태인 경우 취소 상태로 변경한다.
인증코드 발급	POST /reservation/auth-code/issue	예약 시간 조건을 확인하고 Redis 에 인증코드를 저장한다.
인증코드 입력	POST /reservation/verify	입력값과 Redis 인증코드를 비교하고 실패 횟수를 관리한다.

13. 충전 진행 및 상태 자동 변경

1. 화면 정보

업무영역	충전 진행/스케줄링	화면명	충전 진행 상태 페이지
화면 ID	충전진행	테이블명	reservation, charging_session
개요	예약 시작/종료 시간에 따라 인증완료 예약을 충전중으로 변경하고 충전 종료 후 완료 상태와 세션을 보정하는 기능이다.		
화면 유형	☒ 조회 ☐ 입력 ☒ 수정 ☐ 삭제 ☒ 출력		

화면 레이아웃

충전중 상태 화면

내 예약

예약한 충전 내역과 충전 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

충전소 탐색

전체 예약

2건

예약 완료

0건

충전 완료

1건

총 예상 비용

4,371원

전체

예약완료

인증완료

충전중

완료

취소

노쇼

----년 --월

충전중

2026-06-04

테스트 기장 충전소

2026-06-04 19:10 ~ 2026-06-04 19:16

부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560

예약 차량

내 차 / i4

충전기

기장 급속 1번 · DC콤보

배터리

30% → 40%

예상 충전량

8.39kWh

예상 시간

6분

예상 비용

2,913원

충전 진행률

진행중

예약 내역 보기

충전중인 예약입니다

충전 완료 상태 화면

홈 충전소 검색 **내 예약** 충전 내역 내 차량 회원정보수정

내 예약

예약한 충전 내역과 충전 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

충전소 탐색

전체 예약

2건

예약 완료

0건

충전 완료

2건

총 예상 비용

4,371원

전체

예약완료

인증완료

충전중

완료

취소

노쇼

----년 --월

📅

완료

2026-06-04

2026-06-04 19:10 ~ 2026-06-04 19:16

테스트 기장 충전소

부산광역시 기장군 기장을 기장대로 560

예약 차량	충전기	배터리	예상 충전량	예상 시간	예상 비용
내 차 / i4	기장 급속 1번 · DC콤보	30% → 40%	8.39kWh	6분	2,913원

충전 내역 보기

충전 완료

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
예약 상태	status	String	I/O	예약완료, 인증완료, 충전중, 완료, 노쇼
시작/종료 시간	startTime, endTime	Timestamp	O	상태 전환 기준 시간
충전 세션	chargingSession	Object	I/O	충전중 또는 완료 예약에 대한 충전 기록
진행률	progressPercent	Number	O	현재 시간 기준으로 계산되는 충전 진행률

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
스케줄러 실행	ReservationStatusScheduler	1 분마다 예약 상태 자동 변경 서비스를 호출한다.
노쇼 처리	updateReservationCompleteToNoShow	인증하지 않고 시간이 지난 예약을 노쇼로 변경한다.
충전중 전환	updateAuthenticatedToCharging	인증완료 예약의 시작 시간이 되면 충전중으로 변경한다.
완료 전환	updateChargingToComplete	종료 시간이 지난 예약을 완료로 변경하고 세션을 보정한다.

14. 충전 내역 및 영수증 이메일 발급

1. 화면 정보

업무영역	충전 내역/영수증	화면명	충전 내역 페이지
화면 ID	충전내역	테이블명	reservation, charging_session, app_member
개요	완료된 충전 내역을 조회하고 충전소, 차량, 충전량, 이용 금액 정보를 포함한 영수증을 회원 이메일로 발급하는 기능이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

충전 영수증 발급 버튼

홈 충전소 검색 내 예약 충전 내역 내 차량 회원정보수정

충전 내역

충전이 완료된 이용 내역을 확인하고 영수증을 이메일로 받을 수 있습니다.

내 예약으로 이동

총 충전 횟수
2건

총 충전량
12.59kWh

총 충전 시간
9분

총 이용 금액
4,371원

전체

----년 --월



최신순



충전 완료

2026-06-04

테스트 기장 충전소

부산광역시 기장군 기장을 기장대로 560

2026-06-04 19:10 ~ 2026-06-04 19:16

이용 차량 내 차 / i4	충전기 기장 급속 1번 · DC콤보	배터리 30% → 40%
충전량 8.39kWh	충전 시간 6분	이용 금액 2,913원

영수증은 회원 이메일로 발송할 수 있습니다.

영수증 발급

이메일로 수신된 영수증

[EV Charge] 충전 영수증이 발급되었습니다. >> 받은편지함 x



bune5118@gmail.com

나에게 ▼

안녕하세요.

EV Charge 충전 이용 영수증입니다.

=====

충전 영수증

=====

예약번호: 11
충전상태: 완료
충전소: 테스트 기장 충전소
주소: 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560
충전기: 기장 급속 1번 · DC콤보
이용 차량: 내 차 / i4
충전일: 2026-06-04
충전시간: 2026-06-04T19:10 ~ 2026-06-04T19:16
배터리: 30% → 40%
충전량: 8.39kWh
충전 시간: 6분
이용 금액: 2913.0원

=====

이용해주셔서 감사합니다.
EV Charge

← 답장 → 전달 😊

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
월 필터	month	YYYY-MM	I	충전 내역 조회 기간
충전 내역	chargingHistoryList	List	O	완료 상태 예약 목록
예약번호	reservationId	BIGINT	I	영수증 발급 대상 예약 번호
수신 이메일	receiverEmail	VARCHAR(100)	O	회원 테이블에서 조회한 이메일 주소
영수증 본문	mailBody	String	O	충전소, 차량, 시간, 충전량, 비용 정보

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
충전 내역 조회	GET /reservation/history	완료 상태 예약만 조회하여 충전 내역 화면에 표시한다.
영수증 발급 요청	POST /reservation/receipt/email	본인 완료 내역인지 검증한다.
이메일 검증	findMemberEmailByMemberId	회원 이메일 존재 여부와 형식을 확인한다.
메일 발송	JavaMailSender.send	충전 영수증 내용을 SMTP 를 통해 회원 이메일로 전송한다.

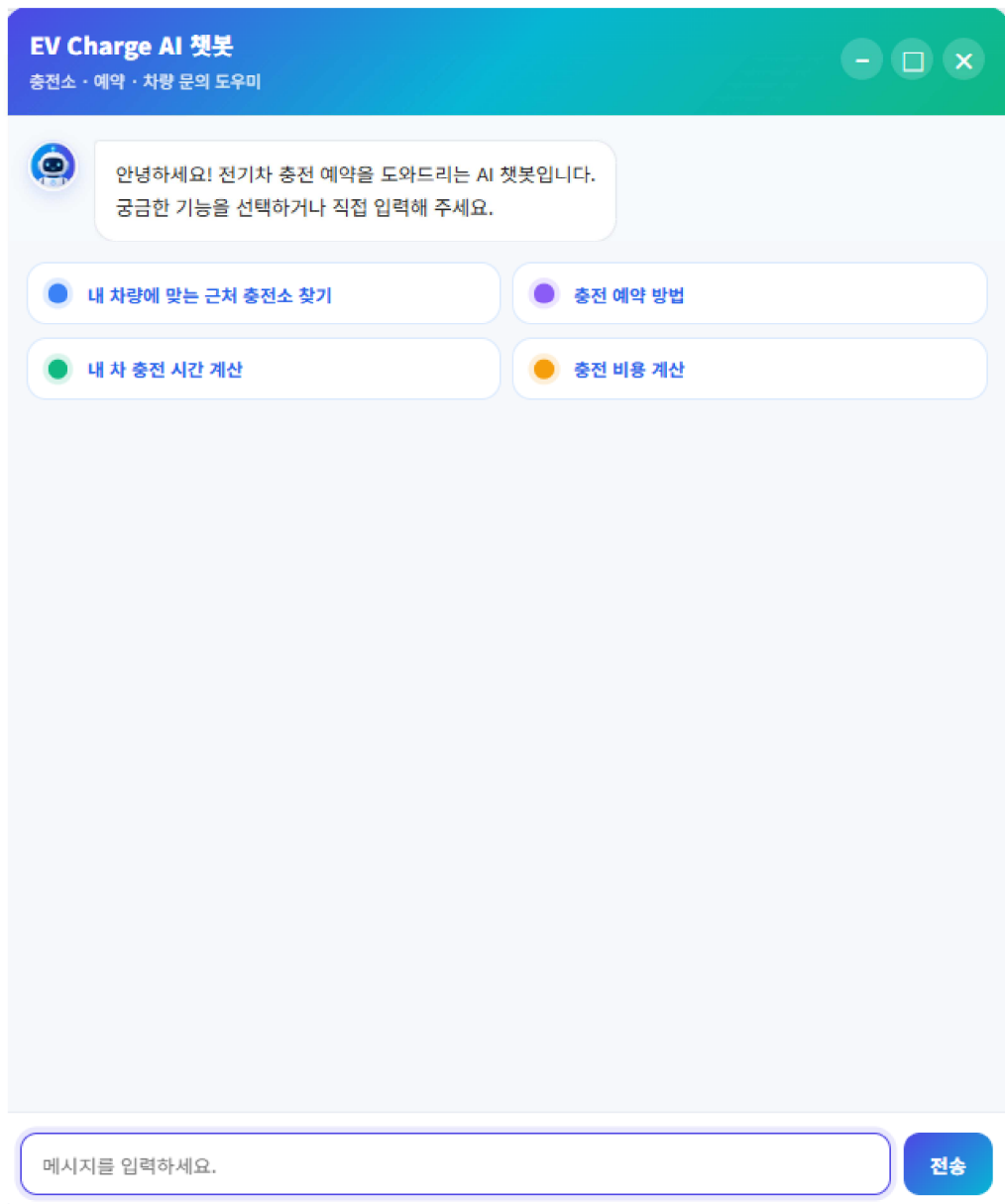
15. AI 챗봇

1. 화면 정보

업무영역	AI 상담/추천	화면명	EV Charge AI 챗봇
화면 ID	AI 챗봇	테이블명	ai_chat_room, ai_chat_message, vehicle, saved_location, charging_station, charger
개요	사용자 질문을 분석해 차량 맞춤 충전소 추천, 충전 방법 안내, 충전량 및 비용 계산을 제공하는 챗봇 화면이다.		
화면 유형	☒ 조회 ☒ 입력 ☐ 수정 ☐ 삭제 ☒ 출력		

화면 레이아웃

AI 챗봇 초기 화면



차량 맞춤 근처 충전소 추천

EV Charge AI 챗봇

충전소 · 예약 · 차량 문의 도우미

내 차량에 맞는 근처 충전소 찾아줘

고객님의 대표 차량 BMW i4(내 차) 기준으로 조건에 맞는 충전소를 안내해드릴게요.

- 테스트 사상 충전소 (가장 추천)

거리 : 2.25km

사용 가능한 충전기

- 사상 급속 1번

유형 : 급속

커넥터 : DC콤보

출력 : 100.0kW

충전기 요금 : 347.2원/kWh

- 테스트 서면 충전소

거리 : 5.14km

사용 가능한 충전기

- 서면 급속 2번

유형 : 급속

커넥터 : DC콤보

출력 : 100.0kW

충전기 요금 : 347.2원/kWh
- 테스트 덕천 충전소

거리 : 6.7km

사용 가능한 충전기

- 덕천 급속 1번

유형 : 급속

커넥터 : DC콤보

출력 : 100.0kW

메시지를 입력하세요.

전송

충전량 및 예상 비용 계산

EV Charge AI 챗봇

충전소 · 예약 · 차량 문의 도우미

– □ ×

요금 얼마야?



현재 배터리 잔량과 목표 충전량을 %로 알려주세요.

예)
30%에서 80%까지 충전하면 얼마야?

30%에서 80%까지 충전하면 얼마야?



고객님의 i4(내 차) 기준으로 안내드립니다.

차량 커넥터 타입 : DC콤보
충전기 커넥터 타입 : DC콤보
충전 가능

충전소 : 테스트 사상 충전소
충전기 : 사상 급속 1번
충전기 유형 : 급속
충전 속도 : 100.0kW

30% → 80%

예상 충전 시간 : 29분
예상 충전 비용 : 14565원

위 계산은 예상값이며 실제 충전 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

메시지를 입력하세요.

전송

전기차 관련 일반 질의 응답

EV Charge AI 챗봇

충전소 · 예약 · 차량 문의 도우미

-

□

×

예상 충전 비용 : 14565원

위 계산은 예상값이며 실제 충전 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

전기차와 일반차량의 차이점

전기차와 일반 내연기관 차량은 핵심 구동 방식이 다릅니다.

전기차는 엔진 대신 배터리와 전기 모터를 사용하여 소음과 진동이 거의 없고, 급가속 시 반응이 매우 빠릅니다. 또한 배기가스를 배출하지 않아 친환경적이죠.

반면 일반 차량은 화석 연료를 연소시켜 동력을 얻기에 엔진 소음이 있고 주기적인 엔진오일 교체가 필요합니다.

충전이나 주유 방식 외에도 유지비 측면에서 전기차는 소모품 교환이 적어 경제적이라는 장점이 있습니다. 더 궁금한 점 있으신가요?

주유 방식

전기차와 일반 차량은 에너지를 공급받는 방식에서 큰 차이가 있습니다.

일반 차량은 주유소에 들어 연료탱크에 휘발유나 경유를 주입하지만, 전기차는 충전소에서 충전기를 차량 충전구에 직접 연결하여 배터리를 충전합니다.

특히 전기차는 충전기 타입이 차량과 맞는지 확인하는 과정이 필요합니다. 궁금하신 충전 시간이나 비용, 혹은 예약 방법 등에 대해 더 알고 싶으신가요?

메시지를 입력하세요.

전송

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
사용자 질문	message	String	I	사용자가 입력한 챗봇 질문
질문 의도	intent	String	R	충전소 추천, 비용 계산, 방법 안내 등 분류 결과
차량 정보	vehicleInfo	Object	R	대표 차량의 배터리와 커넥터 정보
추천 충전소	stationRecommendList	List	O	차량 조건과 위치를 반영한 충전소 추천 목록
챗봇 응답	answer	String	O	사용자 질문에 대한 안내 문장

EV Charge

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
챗봇 실행	AI 챗봇 버튼	화면 하단 위젯을 열고 초기 선택지를 표시한다.
질문 전송	POST /ai-chat/send	사용자 질문을 서버로 전달한다.
의도 분석	EvAiChatService	질문 의도를 분류하고 필요한 차량/충전소 데이터를 조회한다.
응답 출력	AI 챗봇 화면	추천 결과, 비용 계산 결과 또는 일반 안내 문장을 화면에 출력한다.

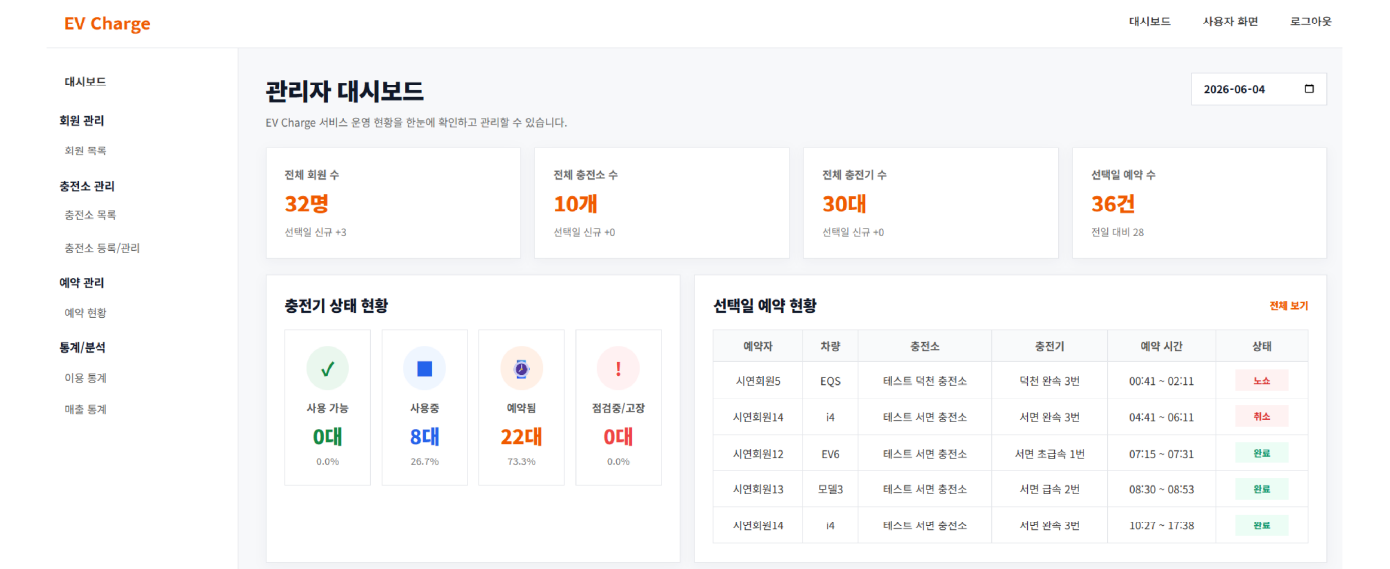
16. 관리자 대시보드

1. 화면 정보

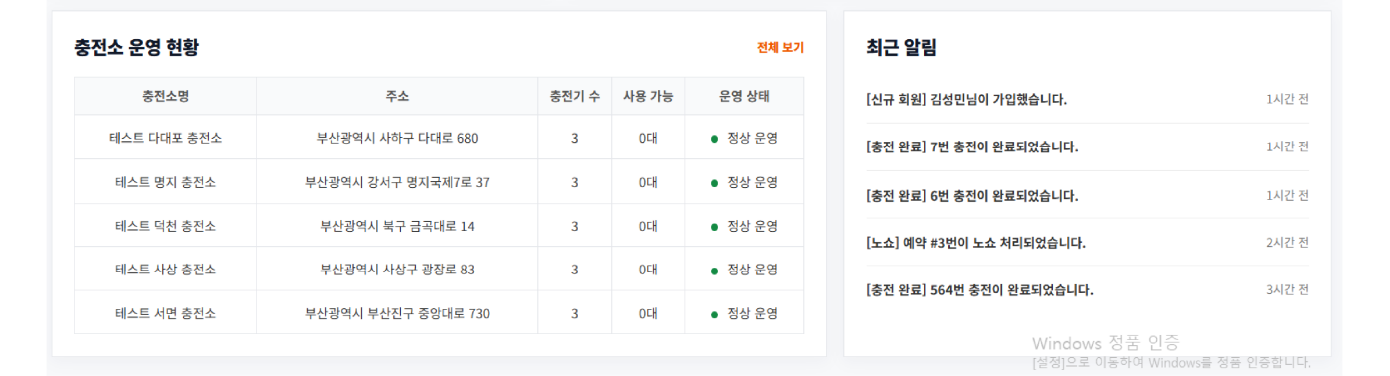
업무영역	관리자/운영 요약	화면명	관리자 대시보드
화면 ID	관리자대시보드	테이블명	app_member, charging_station, charger, reservation, charging_session
개요	관리자가 회원 수, 충전소/충전기 현황, 예약 현황, 매출 요약, 최근 예약 및 공지 영역을 한 화면에서 확인하는 운영 요약 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 □ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

관리자 대시보드 상단 요약



관리자 대시보드 하단 현황



2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
-----	--------	---------------	----	----

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
기준 날짜	date	Date	I	대시보드 통계 조회 기준일
회원 요약	memberSummary	Object	O	전체/활성/탈퇴 회원 수
충전소 요약	stationSummary	Object	O	운영중/점검중 충전소 및 충전기 수
예약 요약	reservationSummary	Object	O	오늘 예약, 진행, 취소, 노쇼 현황
매출 요약	salesSummary	Object	O	일별/월별 충전 매출 요약

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
화면 진입	GET /admin/dashboard	기준 날짜가 없으면 오늘 날짜로 대시보드 데이터를 조회한다.
요약 조회	EvAdminDashboardService	회원, 충전소, 충전기, 예약, 매출 데이터를 집계한다.
최근 예약 조회	EvAdminDashboardMapper	최근 예약 내역과 충전소별 이용 현황을 조회한다.
화면 출력	admin_dashboard.jsp	관리자 대시보드 카드와 목록을 화면에 표시한다.

17. 관리자 회원 관리

1. 화면 정보

업무영역	관리자/회원 관리	화면명	회원 목록 및 상세보기
화면 ID	관리자회원관리	테이블명	app_member, vehicle, reservation, charging_session
개요	관리자가 회원 목록을 검색하고 회원 상세 정보, 차량, 예약, 충전 내역을 확인하며 회원 상태를 변경하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 ■ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

회원 목록 화면

회원 목록

가입한 회원 정보를 확인하고 회원 상태를 관리합니다.

전체 회원 수

36명

회원

32명

탈퇴 회원

2명

회원 상태

전체

가입일

연도-월-일 ~ 연도-월-일

종료일

연도-월-일

초기화

검색 기준

이름

검색어를 입력하세요.

검색

총 36건

10개씩 보기

☐	번호	회원 구분	아이디	이름	이메일	연락처	가입일	상태	관리
☐	66	회원	demo_user_30	시연회원30	demo_user_30@evcharge.test	010-8830-1030	2026-06-04	정지	상세보기 삭제
☐	65	회원	demo_user_29	시연회원29	demo_user_29@evcharge.test	010-8829-1029	2026-05-06	정지	상세보기 삭제
☐	64	회원	demo_user_28	시연회원28	demo_user_28@evcharge.test	010-8828-1028	2026-05-07	탈퇴	상세보기 삭제
☐	63	회원	demo_user_27	시연회원27	demo_user_27@evcharge.test	010-8827-1027	2026-05-08	탈퇴	상세보기 삭제
☐	62	회원	demo_user_26	시연회원26	demo_user_26@evcharge.test	010-8826-1026	2026-05-09	활성	상세보기 탈퇴처리

회원 정보 상세보기

회원 기본 정보

시

시연회원30

demo_user_30

장지

회원 번호

66

회원 구분

회원

로그인 타입

KAKAO

닉네임

대모회원30

이메일

demo_user_30@evcharge.test

연락처

010-8830-1030

가입일

2026-06-04

마지막 로그인

2026-06-02 08:41

이용 현황 요약

등록 차량 수

1대

예약 건수

0건

충전 완료 건수

0건

총 결제 금액

0원

등록 차량

예약 내역

충전 내역

결제 내역

번호	차량 별칭	차량 모델	차량 번호	기본 차량	등록일
81	업무용30	벤츠 EQS	50가2030	대표	Windows 상품 인증 2026-05-20 [설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
회원 상태	status	String	I	활성/탈퇴 등 회원 상태 필터
가입일 기간	joinStart, joinEnd	Date	I	가입일 검색 기간
검색 조건	searchType, keyword	String	I	아이디, 이름, 이메일 등 검색 조건
회원 목록	memberPage	Object	O	검색 결과와 페이징 정보
회원 상세	memberDetail	Object	O	회원 기본 정보, 차량, 예약, 충전 내역

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
회원 목록 조회	GET /admin/member/list	검색 조건과 페이징 조건으로 회원 목록을 조회한다.
회원 상세보기	GET /admin/member/detail	memberId 기준 회원 상세 정보를 조회한다.
회원 탈퇴 처리	POST /admin/member/withdraw	선택 회원의 상태를 탈퇴 상태로 변경한다.
회원 복구 처리	POST /admin/member/restore	탈퇴 상태 회원을 활성 상태로 복구한다.

18. 관리자 예약 현황

1. 화면 정보

업무영역	관리자/예약 관리	화면명	예약 현황 페이지
화면 ID	관리자예약현황	테이블명	reservation, app_member, vehicle, charger, charging_station
개요	관리자가 전체 예약을 상태, 회원, 기간 조건으로 조회하고 예약 취소, 노쇼, 충전 시작 처리를 수행하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 ■ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

예약 현황 화면

예약 현황

전체 충전 예약 상태와 예약 이수를 관리합니다.

전체 예약
336

예약완료
20

인증완료
10

충전중
8

완료
282

취소
8

노쇼
8

오늘 예약 이수

인증 대기
4

취소 건수
4

예상 노쇼
0

시작 지연
0

전체 상태

전체 검색

연도-월-일

연도-월-일

검색어를 입력하세요

검색

예약 목록

총 336건

예약번호	예약시간	회원명	차량	충전소	충전기	SOC	예상시간	예상금액	인증코드	상태	관리
RSV-000617	2026-06-05 11:41	시연회원2	기아 EV6	테스트 해운대 충전소	해운대 완속 3번	48% → 85%	283분	8019원	ADM_R_00028	예약완료	취소 노쇼
RSV-000616	2026-06-05 10:56	시연회원1	현대 아이오닉5	테스트 해운대 충전소	해운대 급속 2번	47% → 85%	21분	10212원	ADM_R_00027	예약완료	취소 노쇼
RSV-000615	2026-06-05 10:11	시연회원26	현대 아이오닉5	테스트 해운대 충전소	해운대 초급속 1번	46% → 85%	11분	11773원	ADM_R_00026	예약완료	취소 노쇼
RSV-000614	2026-06-05 09:26	시연회원25	벤츠 EQS	테스트 기장 충전소	기장 완속 3번	45% → 85%	426분	12074원	ADM_R_00025	예약완료	취소 노쇼

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
예약 상태	status	String	I	예약완료, 인증완료, 충전중, 완료, 취소, 노쇼
검색 조건	searchType, keyword	String	I	회원명, 아이디, 충전소명 등 검색 조건
기간	startDate, endDate	Date	I	예약일 조회 기간
예약 목록	reservationPage	Object	O	예약 목록과 페이징 정보
예약번호	reservationId	BIGINT	I	상태 변경 대상 예약 번호

EV Charge

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
예약 목록 조회	GET /admin/reservation/list	검색 조건 기준으로 전체 예약 현황을 조회한다.
예약 취소	POST /admin/reservation/cancel	관리자가 선택 예약을 취소 처리한다.
노쇼 처리	POST /admin/reservation/noshow	현장 인증 실패 또는 미이용 예약을 노쇼 처리한다.
충전 시작	POST /admin/reservation/start	선택 예약을 충전중 상태로 변경한다.

19. 관리자 충전소 및 충전기 관리

1. 화면 정보

업무영역	관리자/충전소 관리	화면명	충전소 목록 및 등록 페이지
화면 ID	관리자충전소관리	테이블명	charging_station, charger, reservation, charging_session
개요	관리자가 충전소 목록을 검색하고 충전소와 충전기 정보를 등록 또는 수정하는 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 ■ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

충전소 목록 화면

충전소 목록

+ 충전소 등록

등록된 충전소 정보를 확인하고 운영 상태를 관리합니다.

전체 충전소
10개

운영중
10개

점검중
0개

지역
전체

운영 상태
전체

충전 타입
전체

초기화

검색 기준
충전소명

충전소명 또는 주소를 입력하세요.

검색

총 10 건

10개씩 보기

☐	번호	충전소명	주소	충전기 수	사용 가능	충전 타입	운영 상태	관리
☐	10	테스트 디대로 충전소	부산광역시 사하구 다대로 680	3대	0대	급속 완속	운영중	수정
☐	9	테스트 명지 충전소	부산광역시 강서구 명지국제7로 37	3대	0대	급속 완속	운영중	수정
☐	8	테스트 덕천 충전소	부산광역시 북구 금곡대로 14	3대	0대	급속 완속	운영중	수정

충전소 등록 화면

충전소 등록

목록으로

다음 주소검색과 카카오 좌표 변환으로 충전소를 등록합니다.

충전소 기본 정보 등록

주소 검색 버튼을 통해 주소를 선택하면 위도/경도가 자동 입력됩니다.

충전소명
예: 부산역 EV 충전소

운영기관
예: EV Charge

주소
주소 검색 버튼을 눌러 주소를 선택하세요.

주소 검색

위도
주소 선택 시 자동 입력

경도
주소 선택 시 자동 입력

운영 시작 시간
오전 12:00

운영 종료 시간
오후 11:59

운영 상태
운영중

충전기 등록 화면

충전기 등록

기존 충전기는 ID를 유지한 채 수정하고, 새 충전기는 추가 등록됩니다.

+ 충전기 추가

충전기 ID	충전기명	충전 타입	커넥터 타입	출력(kW)	요금(원/kWh)	상태	삭제
신규	예: 급속충전기 1	급속	DC콤보	100	347	사용가능	삭제

충전기는 최소 1개 이상 등록해야 합니다. 예약/충전 이력이 있는 충전기는 DB에서 삭제되지 않을 수 있습니다.

취소

충전소 등록

Windows 전용 이진

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
지역	region	String	I	충전소 지역 필터
충전소 상태	stationStatus	String	I/O	운영중, 점검중 등 충전소 상태
충전기 타입	chargerType	String	I/O	급속/완속 등 충전기 유형
충전소 정보	stationDTO	Object	I/O	충전소명, 주소, 좌표, 운영 상태
충전기 정보	chargerDTO	Object	I/O	충전기명, 커넥터, 출력, 요금, 상태

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
충전소 목록 조회	GET /admin/station/list	지역, 상태, 충전기 타입, 검색어 기준으로 충전소 목록을 조회한다.
등록/수정 화면 진입	GET /admin/station/manage	stationId 가 있으면 기존 정보를 조회해 폼에 표시한다.
충전소 등록	POST /admin/station/register	충전소와 충전기 입력값을 저장한다.
충전소 수정	POST /admin/station/update	기존 충전소와 충전기 정보를 수정한다.

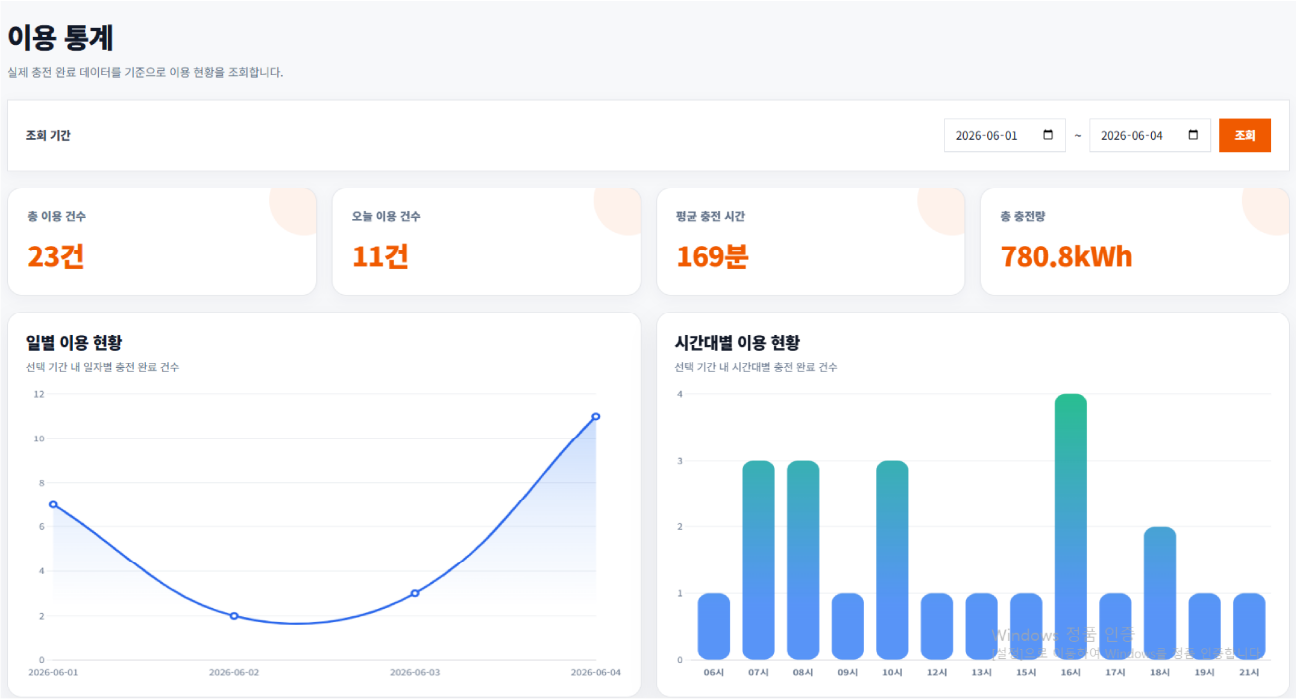
20. 관리자 이용 통계

1. 화면 정보

업무영역	관리자/통계	화면명	이용 통계 페이지
화면 ID	관리자이용통계	테이블명	charging_session, charger, charging_station
개요	관리자가 기간별 충전 이용 건수, 충전량, 시간대별 이용량, 충전소 순위 등을 확인하는 통계 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

이용 통계 요약 화면



이용 통계 상세 화면

충전 타입별 이용 현황				
한속 / 급속 / 초급속 기준 이용 비율				
충전 타입	이용 건수	비율	평균 시간	
급속	10건	43.5%	19분	
완속	8건	34.8%	457분	
초급속	5건	21.7%	9분	

충전소별 이용 순위				
충전 완료 건수 기준 상위 충전소				
순위	충전소명	이용 건수	평균 시간	이용 비율
1	테스트 서면 충전소	7건	71분	30.4%
2	테스트 부산역 충전소	6건	268분	26.1%
3	테스트 남포 충전소	4건	428분	17.4%
4	테스트 사상 충전소	3건	14분	13.0%
5	테스트 기장 충전소	2건	15분	8.7%
6	테스트 다대포 충전소	1건	1분	4.3%

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
조회 기간	startDate, endDate	Date	I	통계 조회 시작일과 종료일
이용 요약	usageSummary	Object	O	전체 이용 건수, 충전량, 평균 이용 시간
일별 이용	dailyUsageList	List	O	일자별 충전 이용 통계
시간대별 이용	hourlyUsageList	List	O	시간대별 충전 이용량
충전소 순위	stationRankList	List	O	이용량 기준 충전소 순위

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
화면 진입	GET /admin/usage	기간 값이 없으면 이번 달 1일부터 오늘까지로 설정한다.
통계 조회	EvAdminUsageService	기간별 이용 통계 데이터를 조회한다.
차트 출력	usage_stat.jsp	일별/시간대별/충전소별 이용 통계를 화면에 출력한다.

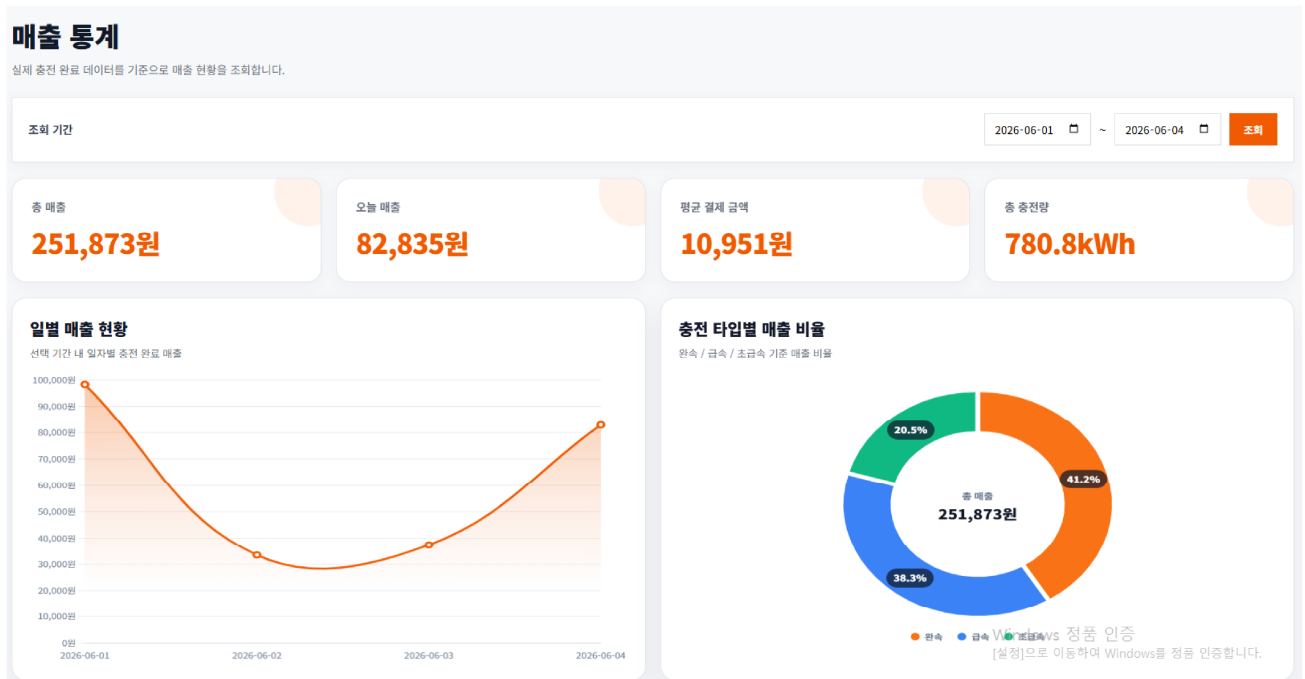
21. 관리자 매출 통계

1. 화면 정보

업무영역	관리자/매출 관리	화면명	매출 통계 페이지
화면 ID	관리자매출통계	테이블명	charging_session, charger, charging_station, app_member
개요	관리자가 기간별 총 매출, 일별 매출, 충전소별 매출 순위, 결제 내역을 확인하는 통계 화면이다.		
화면 유형	■ 조회 ■ 입력 □ 수정 □ 삭제 ■ 출력		

화면 레이아웃

매출 통계 요약 화면



매출 통계 상세 화면 1

충전 타입별 매출 현황						
충전기 유형별 매출 금액과 비율						
충전 타입		매출			비율	
만속		103,713원			41.2%	
급속		96,549원			38.3%	
초급속		51,611원			20.5%	

충전소별 매출 순위						
충전 완료 매출 기준 상위 충전소						
순위	충전소명	매출	결제 건수	총 충전량	평균 결제 금액	비율
1	테스트 서면 충전소	75,285원	7건	209.0kWh	10,755원	29.9%
2	테스트 부산역 충전소	73,252원	6건	241.4kWh	12,209원	29.1%
3	테스트 남포 충전소	65,306원	4건	220.9kWh	16,327원	25.9%
4	테스트 사상 충전소	21,142원	3건	60.9kWh	7,047원	8.4%
5	테스트 기장 충전소	16,350원	2건	47.1kWh	8,175원	6.5%
6	테스트 다대포 충전소	538원	1건	1.6kWh	538원	0.2%

매출 통계 상세 화면 2

최근 매출 내역						
선택 기간 내 최근 충전 완료 결제 내역						
결제일시	회원명	충전소명	충전기명	충전량	결제금액	상태
2026-06-04 19:10	유저 03	테스트 기장 충전소	기장 급속 1번	8.4kWh	2,913원	완료
2026-06-04 18:51	변준형	테스트 기장 충전소	기장 급속 2번	38.7kWh	13,437원	완료
2026-06-04 17:05	변준형	테스트 서면 충전소	서면 초급속 1번	3.1kWh	1,209원	완료
2026-06-04 16:55	변준형	테스트 서면 충전소	서면 초급속 1번	6.2kWh	2,414원	완료
2026-06-04 16:50	변준형	테스트 사상 충전소	사상 급속 1번	3.9kWh	1,344원	완료
2026-06-04 16:45	변준형2	테스트 다대포 충전소	다대포 급속 2번	1.6kWh	538원	완료
2026-06-04 16:15	유저 03	테스트 사상 충전소	사상 급속 1번	4.2kWh	1,458원	완료
2026-06-04 12:54	시연회원15	테스트 사상 충전소	사상 급속 1번	52.8kWh	18,340원	완료
2026-06-04 10:27	시연회원14	테스트 서면 충전소	서면 완속 3번	43.6kWh	12,216원	완료
2026-06-04 08:30	시연회원13	테스트 서면 충전소	서면 급속 2번	33.0kWh	11,458원	완료
2026-06-04 07:15	시연회원12	테스트 서면 충전소	서면 초급속 1번	44.9kWh	17,508원	완료
2026-06-03 10:20	시연회원13	테스트 서면 충전소	서면 초급속 1번	31.8kWh	12,402원	완료
2026-06-03 09:05	시연회원12	테스트 부산역 충전소	부산역 완속 3번	43.3kWh	12,136원	완료

2. 화면 입출력 내용

항목명	항목 영문명	Type & Length	속성	설명
조회 기간	startDate, endDate	Date	I	매출 통계 조회 시작일과 종료일
매출 요약	salesSummary	Object	O	총 매출, 결제 건수, 평균 결제 금액
일별 매출	dailySalesList	List	O	일자별 매출 통계
충전소 매출 순위	stationRankList	List	O	매출 기준 충전소 순위
매출 내역	salesHistoryList	List	O	회원, 충전소, 금액, 결제 시간 내역

3. 이벤트 처리 내용

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
EV Charge		

이벤트	관련 모듈(화면)	처리내용
화면 진입	GET /admin/sales	기간 값이 없으면 이번 달 1일부터 오늘까지로 설정한다.
매출 조회	EvAdminSalesService	완료된 충전 세션 기준 매출 데이터를 집계한다.
차트 출력	sales_stat.jsp	일별 매출, 충전소 순위, 매출 내역을 화면에 표시한다.